

Oranżada

Grupa C. Pamięć 512 MB. Czas 1 sek.

Bajtabasz lubi siedzieć w domu. W końcu mamy środek pandemii – należy zachowywać dystans społeczny. Podczas wieczorów spędzanych przed komputerem, jego ulubionym zajęciem jest picie oranżady. W piwnicy Bajtabasza znajduje się długa półka, na której ułożonych w rzędzie stoi n butelek oranżady. Każda z butelek jest pewnej marki, które oznaczamy liczbami całkowitymi. Piwnica jest ciasna i ma śliską podłogę, więc nierozważnie byłoby chodzić tam i z powrotem z butelkami w rękach – jeszcze któraś by się rozbiła. Z tego względu jedyne, co Bajtabasz może robić, to zamieniać miejscami dwie sąsiednie butelki. Każda taka zamiana zajmuje mu jedną sekundę. Czas poruszania się wzdłuż półki jest pomijalny.

Na dzisiejszy wieczór Bajtabasz zaprosił Bajtolińkę na wspólną degustację oranżady. Żeby uświetnić to wydarzenie chciałby, żeby k skrajnie lewych butelek na półce było różnych marek.

Bajtabasz ma mało czasu – musi jeszcze posprzątać cały swój dom – dlatego chciałby przearanżować oranżadową półkę najszybciej, jak to się tylko da. Pomóż mu w tym zadaniu!

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n i k ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5; 1 \leq k \leq n$), oznaczające odpowiednio liczbę butelek na półce oraz liczbę skrajnie lewych butelek, które muszą być różnych marek, aby uszczęśliwić Bajtabasza. W drugim wierszu zapisano ciąg n liczb całkowitych $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, ($1 \leq a_i \leq n$), gdzie a_i oznacza markę i -tej od lewej butelki znajdującej się na półce w piwnicy Bajtabasza.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbę sekund, po których pierwsze k butelek będzie parami różne, lub -1 , jeśli nie da się doprowadzić do takiej sytuacji.

Przykłady

Wejście	Wejście
5 3	3 2
3 3 3 1 2	1 1 1
Wyjście	Wyjście
4	-1

Wyjaśnienie przykładu: W pierwszym teście przykładowym możliwy ciąg zamian to:

- 3, 3, 3, 1, 2 – ustawienie początkowe,
- 3, 3, 1, 3, 2 – zamiana butelek na pozycjach 3 i 4,
- 3, 3, 1, 2, 3 – zamiana butelek na pozycjach 4 i 5,
- 3, 1, 3, 2, 3 – zamiana butelek na pozycjach 2 i 3,
- 3, 1, 2, 3, 3 – zamiana butelek na pozycjach 3 i 4.

Nie da się w mniej niż 4 sekundy sprawić, że pierwsze trzy butelki będą różnych marek.

W drugim teście przykładowym wszystkie trzy oranżady są tej samej marki, nie możemy więc sprawić, że pierwsze dwie będą różnych marek.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 1000$
25	$n \leq 150000$
60	$n \leq 500000$